

Morgen-Quiz

1. Welche der folgenden Aussagen beschreibt ein Merkmal der ersten Normalform (1NF)?

- ☐ a) Jede Zeile in einer Tabelle hat einen eindeutigen Primärschlüssel.
- ☐ b) Alle Attribute einer Tabelle müssen atomar sein.
- ☐ c) Alle Fremdschlüsselwerte müssen auf Primärschlüsselwerte verweisen.
- ☐ d) Es dürfen keine transitive Abhängigkeiten zwischen Attributen existieren.

2. Welches der folgenden Beispiele beschreibt eine Aggregation?

```
public class Universitaet {  
    private List<Student> studenten;  
  
    public Universitaet(List<Student> studenten) {  
        this.studenten = studenten;  
    }  
}
```

- ☐ a) Die Universitaet ist eine Komposition der Studenten.
- ☐ b) Studenten können unabhängig von der Universitaet existieren.
- ☐ c) Studenten können nicht unabhängig von der Universitaet existieren.
- ☐ d) Die Universitaet und die Studenten sind nicht miteinander verbunden.

3. Handelt es sich bei dieser Interface Deklaration um ein functional Interface?

```
@FunctionalInterface  
public interface TestFunkInterface  
{  
    static void sageHallo()  
    {  
        System.out.println("Hallo");  
    }  
  
    void sprich(String ausgabe);  
  
    default int addiere(int zahl1, int zahl2)  
    {  
        return zahl1 + zahl2;  
    }  
  
    public abstract int subtrahiere(int zahl1, int zahl2);  
}
```

- ☐ a) Ja
- ☐ b) Nein

4. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten den Zweck eines Entity-Relationship-Diagramms (ERD)?

- ☐ a Ein ERD zeigt die physische Struktur der Datenbanktabellen und deren Indizes.
- ☐ b) Ein ERD stellt die logischen Beziehungen zwischen Entitäten und deren Attribute dar.
- ☐ c) Ein ERD dient zur Darstellung der SQL-Abfragen und -Befehle.
- ☐ d) Ein ERD ist ein Werkzeug zur Optimierung der Datenbankleistung.

5. Was ist der Fehler im folgenden Code?

```
class Animal {
    public void makeSound() {
        System.out.println("Some sound");
    }
}
class Dog extends Animal {
    public void bark() {
        System.out.println("Bark");
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Dog();
        animal.bark();
    }
}
```

- ☐ a) Die Methode bark() sollte static sein.
- ☐ b) Die Methode bark() ist falsch überschrieben.
- ☐ c) Die Methode bark() ist in der Klasse animal nicht definiert.
- ☐ d) Die Methode makeSound() sollte final sein.

6. Was bedeutet das KISS-Prinzip im Kontext des Softwaredesigns?

- ☐ a) Halte das Design so einfach wie möglich.
- ☐ b) Schreibe so viel Code wie möglich.
- ☐ c) Optimierte den Speicherverbrauch des Codes.
- ☐ d) Teile den Code in möglichst kleine Klassen auf.

7. Betrachten Sie den folgenden JavaCode:

```
int tagDerWoche = 3;
String tagname;

switch (tagDerWoche) {
    case 1:
        tagname = "Montag";
        break;
    case 2:
        tagname = "Dienstag";
        break;
    case 3:
        tagname = "Mittwoch";
    case 4:
        tagname = "Donnerstag";
        break;
    default:
        tagname = "Unbekannter Tag";
}

System.out.println(tagname);
```

Was wird ausgegeben, wenn dieser Code ausgeführt wird?

- ☐ a) Mittwoch
- ☐ b) Donnerstag
- ☐ c) Unbekannter Tag
- ☐ d) Der Code kompiliert nicht, da ein break fehlt.

8. Welche Klausel sollte man im SELECT-Statement verwenden, um die zurückgegebenen Ergebnisse nach einem bestimmten Kriterium zu sortieren?

- ☐ a) GROUP BY
- ☐ b) SORT BY
- ☐ c) ORDER BY
- ☐ d) ALIGN BY

9. Welche der folgenden Tabellen befindet sich in der ersten Normalform (1NF)?

Tabelle A:

Projekt-ID	Mitarbeiter	Projektbeschreibung
1	Alice, Bob, Carol	Entwicklung einer Software
2	Dave, Eve	Forschung und Analyse
3	Frank	IT-Support

Tabelle B:

Projekt-ID	Mitarbeiter	Projektbeschreibung
1	Alice	Entwicklung einer Software
1	Bob	Entwicklung einer Software
1	Carol	Entwicklung einer Software
2	Dave	Forschung und Analyse
2	Eve	Forschung und Analyse
3	Frank	IT-Support

- ☐ a) Keine der Tabellen erfüllt die Anforderungen der ersten Normalform.
- ☐ b) Beide Tabellen erfüllen die Anforderungen der ersten Normalform.
- ☐ c) Tabelle A, weil sie alle Informationen in einer Zeile zusammenfasst.
- ☐ d) Tabelle B, weil sie alle Attribute atomar darstellt.